

大连理工大学2025

大连理工大学 2025 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 求行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & n+1 \end{vmatrix}.$$

2. 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + kx_3 = k \end{cases}$$

何时有一解, 有无穷多解, 无解? 并在有无穷多解时求通解.

3. 设 $f(x, y, z) = x^2 + ty^2 + z^2 + 2xy - 2txz - 2yz$ 的正负惯性指数都为 1, 求 t 的值.

4. $f(x)$ 是首 1 的 n 次多项式, 且 $f(1) = 0$. 若 $f'(x) \mid f(x)$, 证明: $f(x) = (x-1)^n$.

5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 任取 t 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$, 证明它的秩大于等式 $r - s + t$.

6. 设 A 是实反称矩阵, 证明: $E + A$ 可逆, 且 $Q = (E - A)(E + A)^{-1}$ 为 $|Q| = 1$ 的正交矩阵.

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^3 = O$, 证明: $E + A + \frac{A^2}{2}$ 可逆.

8. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 有相同的特征多项式.

9. 设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的正交变换, $W \subset eqV$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 证明: $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

10. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 且 $AB = BA$, 证明: AB 也正定.

11. 设 A 是实矩阵, 其特征值均为实数, 证明: 存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为上三角矩阵.

12. 已知 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = A - B$. 证明:

(1) $E + A$ 可逆.

(2) $AB = BA$.

(3) A, B 秩相同.

(4) 若 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 B .

13. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间.

(1)若 $V = V_1 \oplus V_2$, 证明:在 V 上存在唯一的幂等变换 $\mathcal{A}$ ($\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$), 使得

$$V_1 = \text{Ker } \mathcal{A}, V_2 = \text{Im } \mathcal{A}.$$

(2) 设

$$V_1 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in P^n \mid x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0\},$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in P^n \mid x_1 = x_2 = \cdots = x_n\}.$$

证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$,并求 P^n 上的幂等变换 $\mathcal{A}$,使得 $V_1 = \text{Ker } \mathcal{A}, V_2 = \text{Im } \mathcal{A}$.